

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2 ФОРМЫ И ЗАПРОСЫ В СУБД MS ACCESS

Цель: изучить основные возможности СУБД MS Access по созданию форм и построению простых запросов.

Порядок выполнения лабораторной работы:

1. Изучить методические указания к лабораторной работе;
2. Открыть БД, созданную в предыдущей ЛР;
3. Создать экранные формы в разных режимах;
4. Создать запросы:
 - a. на выборку;
 - b. с условием;
 - c. с групповыми операциями;
 - d. с параметром;
 - e. с вычисляемыми полями;
 - f. перекрестный запрос
5. Создать модальное окно;
6. Создать две формы навигации (разными способами);
7. Оформить и защитить отчет по лабораторной работе.
 - a. Требования к отчету:
 - Титульный лист;
 - Цель лабораторной работы;
 - Последовательность шагов выполнения ЛР с принтскринами и пояснениями к ним;
 - Для формы с подчиненной формой, должно быть прописано по каким полям связаны главная и подчиненная формы;
 - К каждому запросу должно быть сформулировано на естественном языке, что получается в результате его выполнения;
 - Выводы по лабораторной работе.
 - b. Защита лабораторной работы (только при наличии отчета):
 - Любой вопрос по выполнению лабораторной работы;
 - Любой вопрос по отчету;
 - Любой вопрос из контрольных вопросов.

Рекомендации по выполнению лабораторной работы.

1. Создать экранные формы (с помощью мастера форм) для ввода и просмотра информации.

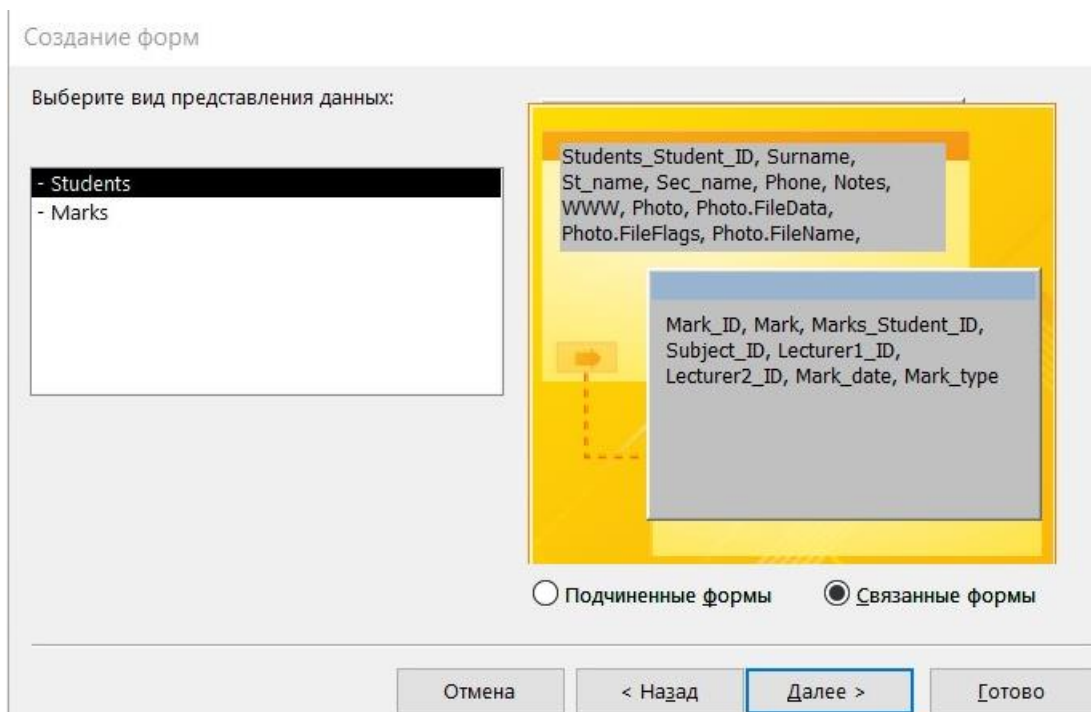
В одной из форм создать подчиненную форму, для другой формы создать связанную форму.

Для этого в окне мастера форм выбрать поля минимум из двух связанных таблиц (или запросов) и в следующем окне щелкнуть по главному набору данных и выбрать одну из опций:

- *Подчиненные формы.*

- *Связанные формы.*

*У кнопки открытия связанной формы сделать поясняющую надпись, открыв форму в режиме **Конструктора**.*



Созданные формы должны содержать кнопки, аналогичные заданным в первой лабораторной работе. Формы сохранить.

2. Создать запросы на выборку из одной и из нескольких таблиц с помощью **Конструктора**.

Использовать **Сортировку**. Для запуска запросов используйте кнопку  **панели инструментов Access**.

3. Создать запрос с условием.

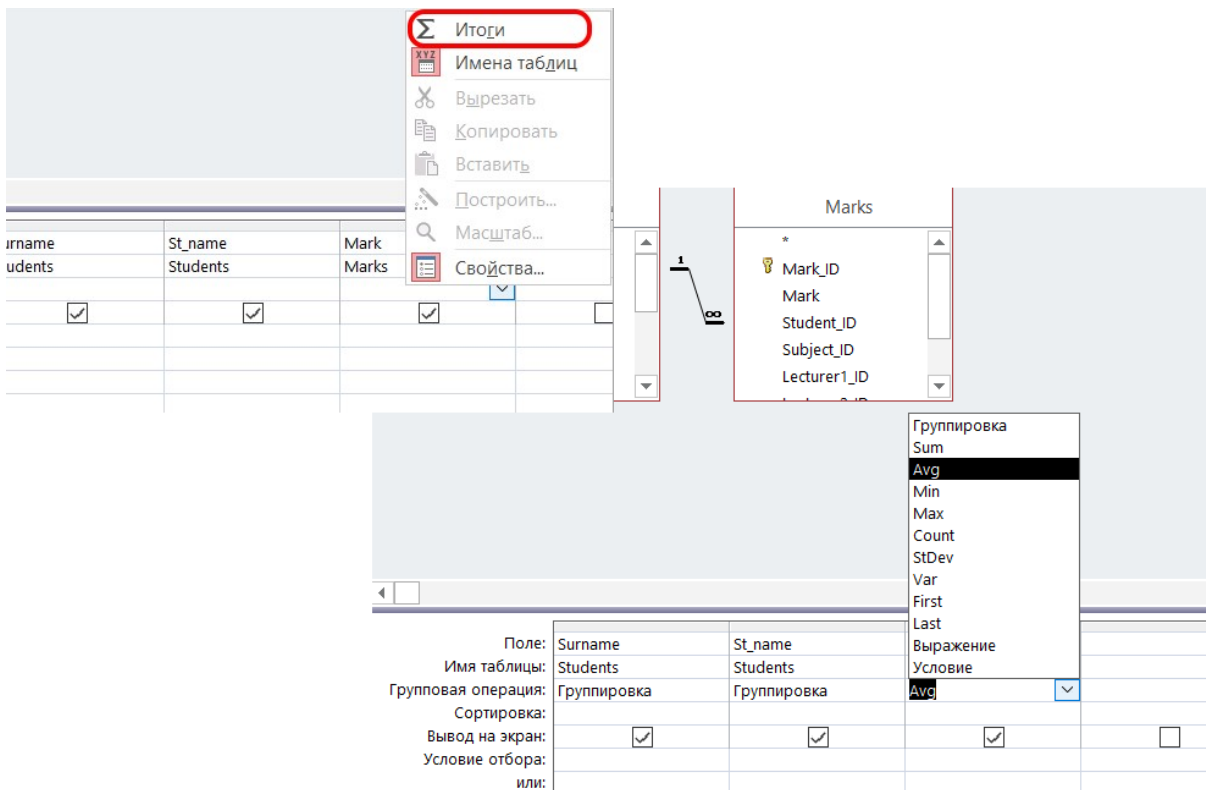
Для создания запроса с условием, нужно:

- в режиме **Конструктора** выбрать нужные таблицы;
- в строке **Условие отбора** указать условие отбора (для задания диапазона значений могут быть использованы знаки >, <, <=, >= и Between <выражение1> and <выражение2>)

4. Создать запрос с подсчетом суммы значений или числа записей (групповые операции).

Для создания запроса с выполнением каких-либо групповых операций, нужно:

- в режиме **Конструктора** выбрать нужные таблицы;
- по правой кнопке мыши в нижней части окна выбрать **Групповые операции** (пункт «**Σ**итоги» Access);
- в появившейся строке **Групповая операция** у поля, для которого будет осуществляться какой-либо подсчет, выбрать операцию, например, **Count** или **Avg**

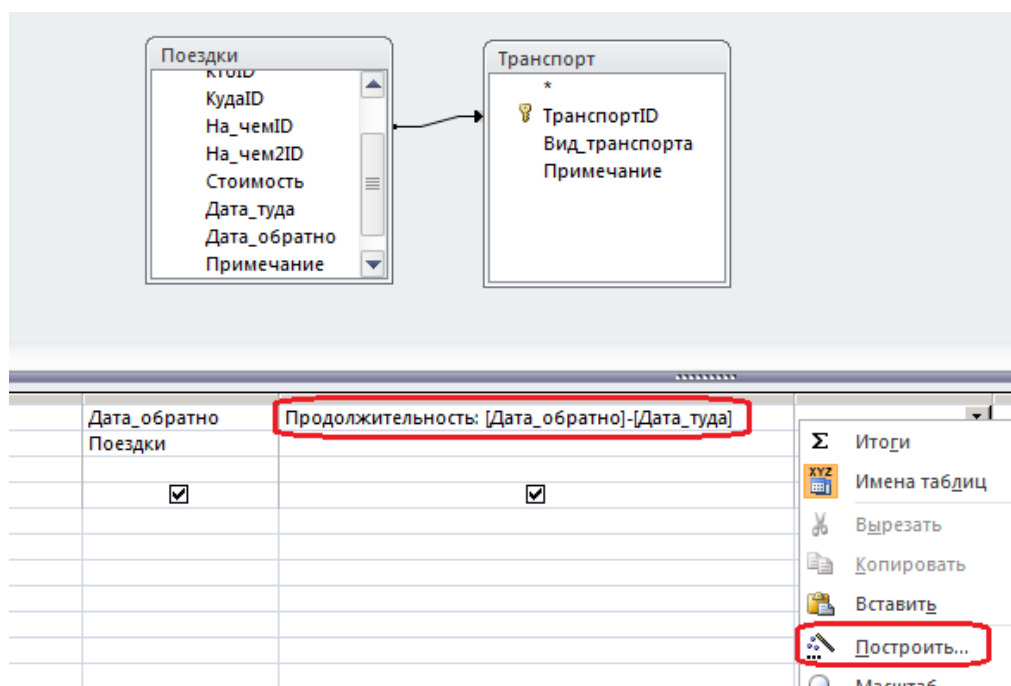


5. Создать запрос с параметром для текстового поля.

В режиме **Конструктора** выбрать поле, для которого хотите запросить значение. В поле **Условие отбора** в выбранном столбце ввести в квадратных скобках название параметра, которое при запуске запроса будет показано в окне ввода параметра. Like [Введите первую букву]& «*».

6. Создать запрос с вычисляемыми полями.

В режиме **Конструктора** в ячейку **Поле** ввести название вновь создаваемого столбца и после двоеточия ввести выражение или по правой кнопке мыши выбрать **Построить** для открытия **Построителя выражений**.



7. Создать перекрестный запрос.

Перекрестный запрос – запрос, результатом выполнения которого является таблица, столбцами и строками которой являются записи, находящиеся в заданных полях других таблиц или других запросов.

Запрос выполняет сведение данных по двум наборам значений, один из которых отображается в виде столбцов, другой в виде строк.

Создание – Мастер запросов

- в списке окна **Новый запрос** выбрать пункт **Перекрестный запрос**.
- Возможно, что для создания перекрестного запроса понадобится вспомогательный (исходный) запрос, содержащий все необходимые поля.

Пример исходного

Фамилия	Средняя оценка	Предмет
Завьялов	5	Математика
Завьялов	5	Физика
Иванов	4,5	Базы данных
Иванов	5	Математика
Иванов	5	ТОЭ
Иванов	3	Физика
Петров	3	Базы данных
Петров	5	ТОЭ

...и перекрестного запросов

Успеваемость по предметам				
Фамилия	Базы данны	Математика	ТОЭ	Физика
Завьялов		5		5
Иванов	4,5	5	5	3
Петров	3		5	

8. Создайте модальное диалоговое окно, содержащее информацию об исполнителе лабораторной работы. **Создание – Другие формы – Модальное диалоговое окно.**

9. Создать форму навигации по БД двумя способами.

1ый способ: **Создание – Навигация**

Для создания вкладок в режиме **Макета** перетащить нужные элементы на поле **Создать**.

В форме навигации вывести имеющиеся формы и запросы, предварительно создав по последним автоотчеты.

Сменить стандартный заголовок и цветовую гамму формы навигации.

В результате навигация по созданной вами БД, т.е. запуск всех созданных элементов, должна осуществляться с помощью созданной формы навигации.

Форма навигации

Навигация по лабораторной

Студенты | Предметы | Преподаватель | Средняя оценка студента | Успеваемость по предметам

Студенты

Код: Фото: 

Фамилия:

Имя:

Отчество:

Телефон:

Заметки:

WWW:

В континге ☒

Оценки	Оценка	Предмет	Преподаватель	Преподаватель	Дата	Тип
	5	Базы данных	Мейнц Р.В.		21.09.2023	Лаб
	2	Физика	Петровский В.И.		27.09.2023	

2ой способ: Для этого в меню выбрать **Работа с базами данных – Диспетчер кнопочных форм**

Если на этой вкладке нужного раздела нет, то его надо включить: Файл-Параметры
выбрать: Панель быстрого доступа. на вкладке Настройка панели быстрого доступа,
выбрать из раскрывающегося списка строку: Вкладка "Работа с базами данных"

из списка команд выбрать: Диспетчер кнопочных форм и кликнуть по кнопке ДОБАВИТЬ>>

В режиме корректировки Главной кнопочной формы необходимо создать необходимые элементы этой формы, аналогично тому, как это ранее было сделано для кнопок форм ввода и корректировки данных.

В результате навигация по созданной вами БД, т.е. запуск всех созданных элементов, должна осуществляться с помощью созданной главной кнопочной формы.

Лаб. раб.2

Меню лабораторной работы

- Студенты
- Преподаватели
- Средняя успеваемость студентов
- Средняя успеваемость по предметам
- Преподаватели
- Выход

Главная кнопочная форма позволяет запускать формы ввода и корректировки данных и отчеты, поэтому для запуска созданных вами запросов создайте сначала для них отчеты с помощью Мастера.

Контрольные вопросы:

1. Для чего нужна и как осуществляется фильтрация записей в таблицах?
2. Назначение форм. Как можно создать и отредактировать простые формы?
3. Почему форма является незаменимым средством в БД?
4. С помощью чего можно создавать формы?
5. На основе чего можно создавать формы?
6. Назовите основные возможности мастера форм.
7. Как производится редактирование формы в режиме конструктора?
8. Как можно разместить несколько таблиц и запросов на одной форме?
9. Как создать главную кнопочную форму?
10. Что такое запрос?
11. Для чего предназначены запросы?
12. Перечислите и поясните основные виды запросов.
13. Для чего используется оператор Like?
14. С помощью чего можно создавать запросы?
15. Для чего используют запрос с параметром?
16. Как можно сделать вычисления в запросах?
17. Что означает запись в условии запроса « =50 »?
18. Можно ли создавать запросы на основе нескольких таблиц?
19. Дайте определение параметрического запроса и поясните порядок его создания.
20. Поясните назначение и порядок выполнения перекрестного запроса.